과탐 물리학1 · 해설편

과탐 · 물리학1 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

해설편

[기본] 1 정답 ④

정답 근거 그래프에서 4초에 12 m/s이므로 가속도 $a = \frac{12}{4} = 3\ \mathrm{m/s^2}$. ㄴ) 변위는 삼각형 넓이 $= \frac{1}{2} \times 4 \times 12 = 24\ \mathrm{m}$ (참). ㄷ) 2초일 때 $v = 3 \times 2 = 6\ \mathrm{m/s}$ (참).

오답 분석 ㄱ의 가속도는 $3\ \mathrm{m/s^2}$이 맞으므로 ㄱ도 참으로 보이나, 실제로 ㄱ은 참이다. 재검토: 가속도 $= 3$이 맞다. 따라서 ㄱ,ㄴ,ㄷ 모두 참 → 정답 ⑤로 정정한다.

정정 세 진술 모두 옳으므로 **정답은** ⑤이다.

연관 개념 v-t 그래프의 기울기=가속도, 넓이=변위.

메타인지 그래프 판독 문제는 축의 값을 먼저 정확히 읽고 각 선지를 개별 검산하라.

[기본] 2 정답 ③

정답 근거 알짜힘 $= ma = 2 \times 3 = 6\ \mathrm{N}$. 알짜힘 $= F - f$이므로 $F = 6 + 4 = 10\ \mathrm{N}$.

오답 분석 ①은 마찰력을 빼지 않은 ma 값, ②는 마찰력만 고려한 오류.

연관 개념 $F_{net} = ma$, 알짜힘=구동력-마찰력.

메타인지 항상 물체에 작용하는 모든 힘을 나열한 뒤 알짜힘을 세운다.

[기본] 3 정답 ①

정답 근거 $Q = \Delta U + W$에서 $\Delta U = Q - W = 200 - 120 = 80\ \mathrm{J}$ 증가.

오답 분석 ④는 일을 무시한 경우, ⑤는 열역학 제1법칙 미적용.

연관 개념 열역학 제1법칙, 내부 에너지와 온도의 비례.

메타인지 부호 규약(기체가 받은 열 +, 한 일 +)을 명확히 하라.

[심화] 4 정답 ③

정답 근거 운동량 보존: $3 \times 4 + 2 \times 0 = (3+2)v'$. $12 = 5v'$, $v' = 2.4\ \mathrm{m/s}$.

오답 분석 질량 합을 잘못 쓰거나 A만 고려하면 다른 값이 나온다.

연관 개념 완전 비탄성 충돌(한 덩어리)에서는 운동량만 보존되고 운동에너지는 감소한다.

메타인지 충돌 문제는 먼저 운동량 보존식을 세우는 것이 원칙이다.

[심화] 5 정답 ④

정답 근거 역학적 에너지 보존 $mgh = \frac{1}{2}mv^2$. $v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 10 \times 20} = \sqrt{400} = 20\ \mathrm{m/s}$.

오답 분석 ①은 $\sqrt{2 \times 10 \times 5}$처럼 높이를 잘못 대입한 경우.

연관 개념 자유 낙하, 역학적 에너지 보존.

메타인지 질량이 소거되는지 확인하면 계산이 간단해진다.

[심화] 6 정답 ⑤

정답 근거 시간 지연 $\Delta t = \gamma \Delta t_0, \gamma = \frac{1}{\sqrt{1-0.8^2}} = \frac{1}{\sqrt{0.36}} = \frac{1}{0.6} = \frac{5}{3}$. $\Delta t = \frac{5}{3} \times 6 = 10$초.

오답 분석 ①은 γ를 나눈 오류, ②는 상대론적 효과 무시.

연관 개념 고유 시간(정지계에서 측정)과 시간 지연.

메타인지 사건이 한 지점에서 일어나는 관성계가 고유 시간 Δt_0임을 판단하라.

[킬러] 7 정답 ②

정답 근거 계 전체 운동 방정식: 구동력은 B의 무게 $m_B g = 2 \times 10 = 20\ \mathrm{N}$, 저항은 마찰력 $4\ \mathrm{N}$. 전체 질량 $= 5\ \mathrm{kg}$.
$a = \frac{20-4}{5} = \frac{16}{5} = 3.2\ \mathrm{m/s^2}$.
B에 대해: $m_B g - T = m_B a \rightarrow T = m_B(g-a) = 2 \times (10 - 3.2) = 2 \times 6.8 = 13.6\ \mathrm{N}$.
검산(A): $T - f = m_A a \rightarrow 13.6 - 4 = 9.6 = 3 \times 3.2 = 9.6$ ✓.

오답 분석 ③은 장력 계산에서 마찰을 잘못 반영, ⑤는 마찰을 이중으로 뺀 오류.

연관 개념 연결된 물체의 운동, 계 전체와 개별 물체의 방정식 병행.

메타인지 먼저 계 전체로 가속도를 구한 뒤 한 물체에 대입해 장력을 구하고, 다른 물체로 반드시 검산하라.

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.